

第四章 行车管理

第一节 车速管理

第二节 车道管理

第三节 禁行管理



车速管理

2005年发生47起特大交通事故

超速

疲劳驾驶

违法超车\违法占道

12 (25.5%)

7 (14.8%)

5 (10.6%)

2006年上半年发生
26起一次死亡10人
特大交通事故

超速

10 (38.5%)

2011年全国道路交通
事故

超速

14.2%

第一节 车速管理

车速管理是指运用交通管制手段，强制性的要求机动车按照规定范围内的速度在道路上运行，以确保道路交通安全。

一、限速的目的

1、为什么超速行驶会引发交通事故（为什么进行最高行驶速度限制）

- 1) 增加了纵向碰撞的可能性。
- 2) 增加了翻车的可能性。
- 3) 影响驾驶员的判断能力。
- 4) 增大事故后果的严重性。

第一节 车速管理

2、限低速

3、限速的目的

调节道路上行驶车辆的速度差，使车辆跟驰行驶，避免交通拥堵，减少交通事故，达到交通畅通，保证交通安全。

二、限速的依据

1、道路条件

1) 视距受限

$$S_s = \frac{v}{3.6} t + \frac{v^2}{2g(\varphi \pm i) \times 3.6^2} + l_0 \quad (2-1)$$

$$S_h = 2 S_s \quad (2-1)'$$

第一节 车速管理

2) 曲线半径受限

$$R_{\min} = \frac{V^2}{127(u_{\max} + i_{y\max})} \quad (2-2)$$

3) 陡坡 通过制动来调整

$$S_{\text{制动}} = \frac{V^2}{254(\phi \pm i)} \quad (2-3)$$

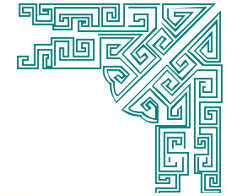
第一节 车速管理

4) 路面摩阻状况

$$h_s = \frac{V_{\text{后}} t}{3.6} + \frac{V_{\text{后}}^2 - V_{\text{前}}^2}{254(\phi \pm i)} + l_{\text{安}} + l_B \quad (2-4)$$

2、交通条件--通过限速来调整车速在某一指定范围，提高道路通行能力。

1) 百分位速度



第一节 车速管理

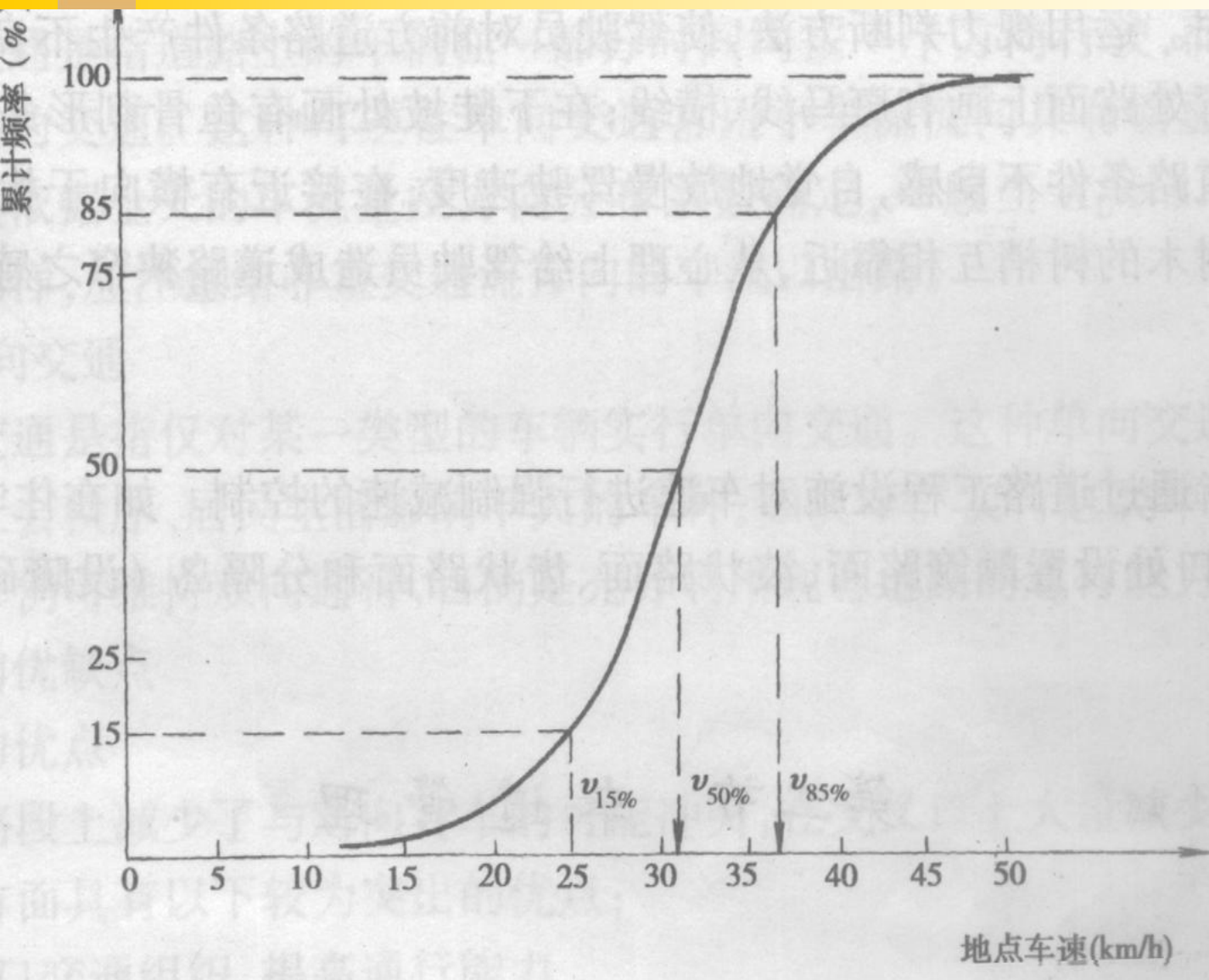


图2-1 车速累积
频率分布曲线



第一节 车速管理

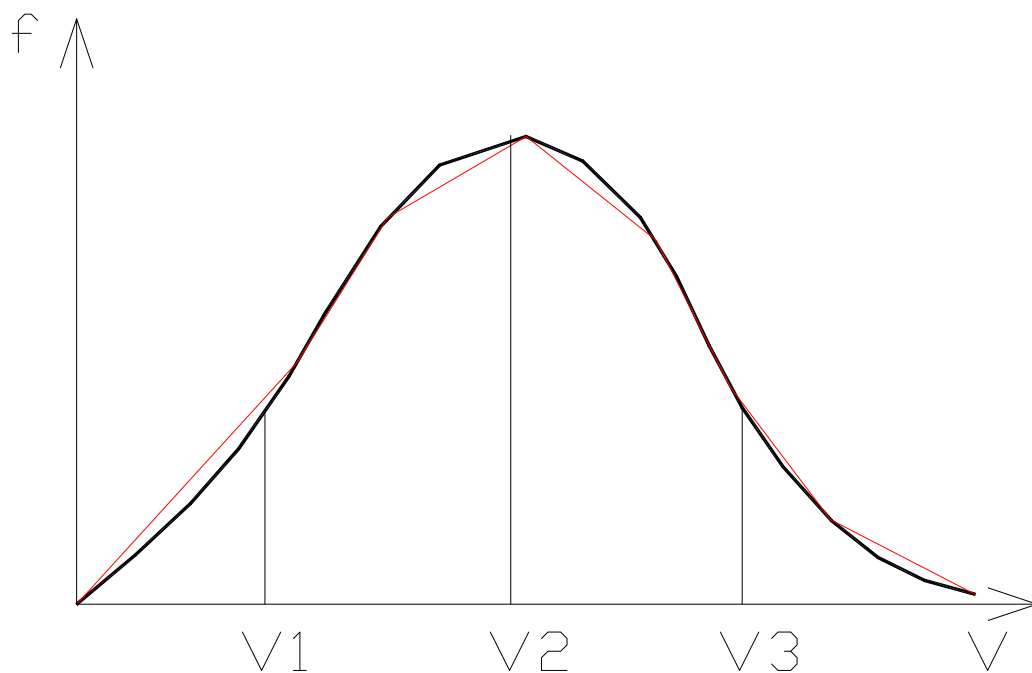


图2-2 地点车速
频率分布曲线

第一节 车速管理

- 85%位地点车速：最大限制车速。
- 15%位地点车速：最小限制车速。

将车速限制在 V_1 与 V_3 之间，使得 V_1 与 V_3 之间差值较小，不足以引起超车，则达到限速目的。

2) 特殊交通情况

3) 交通信号控制系统：“推荐车速”

4) 其他

在车辆运行中途发生故障时，根据交通规则进行现场限速管理；在天气条件恶劣时，依据交通规则进行现场限速管理。

第一节 车速管理

3. 控制行驶车速的方法

(1) 法规控制

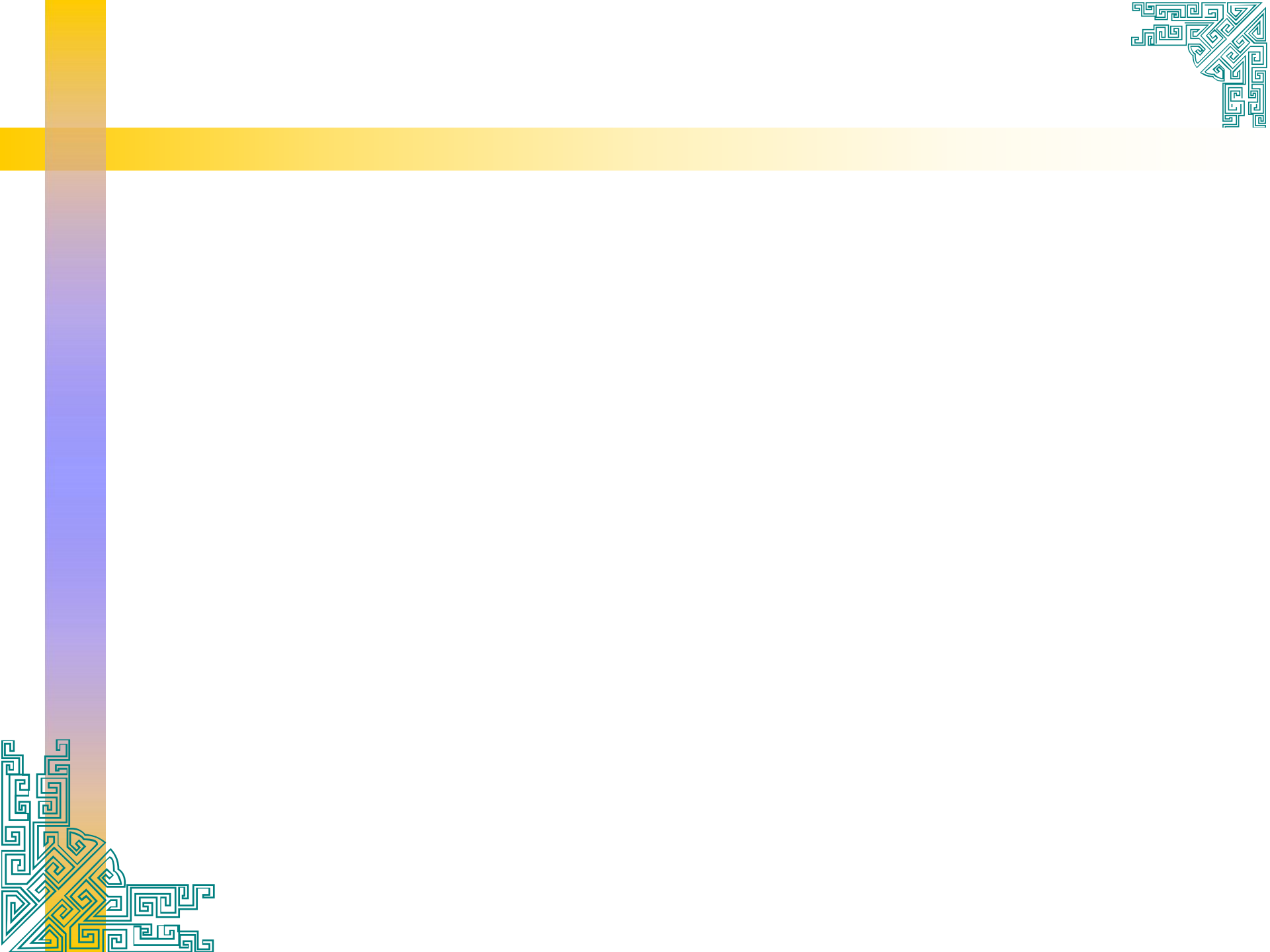
法规控制是指根据交通规则中的规定对车速加以限制。

(2) 心理控制

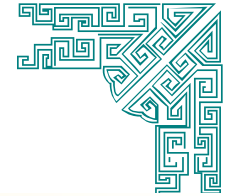
心理控制是指利用人的心理作用对车速加以控制。它是根据人们的心理特点，起到对车速有所限制的作用。运用视力判断方法，使驾驶员对前方道路条件产生不良反应，本能地降低车速。

(3) 工程控制

工程控制是指通过道路工程设施对车速进行强制减速的控制。



国内外限速大观



可变情报板

--法规控制

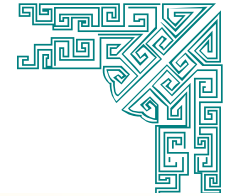


国内外限速大观

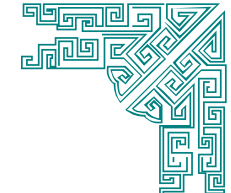


--法规控制

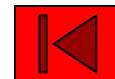
国内外限速大观



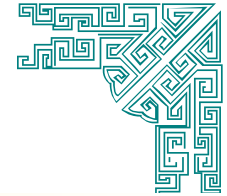
--法规控制



国内外限速大观



--法规控制



国内外限速大观

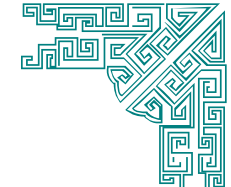
利用错视原理设计的限速标志



- **江苏高速公路：**恶劣天气尽量限速不封路。
- **株洲醴陵：**一高中生黄彦钧发明“立体式公路限速标志”填补了我国公路标志的一项空白。利用“错视”原理，用油漆在需要限速区域的公路上画上立体限速标志图案，快速行驶的司机大老远就会一看到这花花绿绿的图案，就感觉有障碍物“真真切切”地横在马路上，马上减速慢行。据测试，约85%的机动车司机因受到这种标志的影响而主动将车减速。交通事故发生率可减少三成。

心理控制





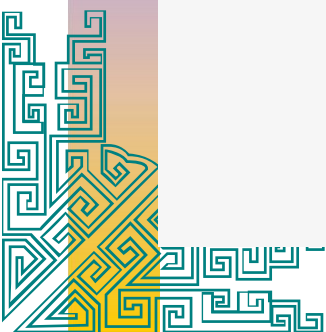
减速带



减速丘



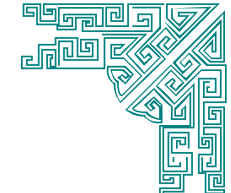
减速台







丹麦政府限制车速新方法



人们都减速并设法“跨过”这个洞，



“假坑”



其实这是一种正在使用中的减速装置. 这比测速照相器还便宜很多。

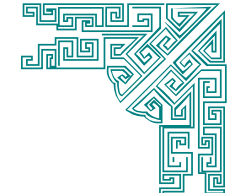


减速带

适用在各大中小城市公路道口、收费通道、城市路口，绿化带道口、加油站道口等，起到**缓冲减速**目的

胡同里的限速丘与限速标志（摩纳哥）

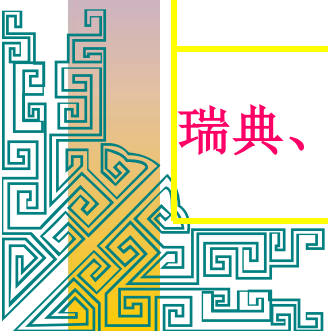
----**工程控制**



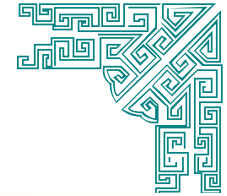
国内外限速大观

➤表2-1 各国家高速公路的最高限速

国家	最高限速	国家	最高限速
独联体，罗马尼亚	90km/h	芬兰、西班牙、比利时 中国、南斯拉夫	120km/h
加拿大、日本、荷兰	100km/h	法国、奥地利、瑞士、英	130km/h
美国	136km/h	意大利	140km/h
瑞典、波兰、俄罗斯	110km/h	德国	部分路段不限



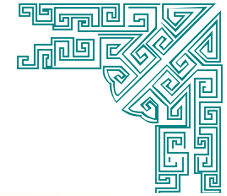
各国家高速公路的限速



- 美国高速公路的限速一般在60至75英里（大概104—120公里）之间，多数州规定不能超过限速10英里（大概16公里）。
- 日本的《道路交通法》中规定，一般国道的最高速度为60km/h，高速公路的最高速度为100km / h。只要有限速标志的地方，就必须按照限速规定进行驾驶。日本警察厅于2009年10月29日下达通告，将规格较高的一般的道路（有中央分离带，1级和2级公路）的最高法定速度设定在80km/h；其他的一般道路设定在40 ~ 60km/h；生活道路限速在30km/ h。

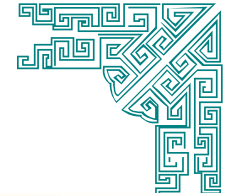


各国国家高速公路的限速



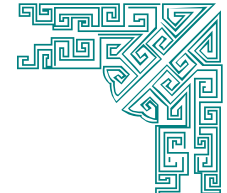
- 伊朗是一个石油大国，伊朗目前的高速公路限速为**120公里/小时**，不过，伊朗交通建设发展公司并不满意这一速度，该公司已经向国家交通安全委员会提出申请，申请将目前高速公路限速**120公里/小时**的标准提高到**130公里/小时**。据说该申请获得批准的可能性很大。
- 澳洲的高速公路限速，每个州都不一样。比如南澳州一般郊区高速**110公里/每小时**；维多利亚州一般郊区高速**100公里/每小时**。另外，在郊区高速路上经过小城镇时候，速度都要逐渐降到**60公里/每小时**。在城镇内有些地方要求降到**50公里/每小时**，学校上下学时段限速**25公里/每小时**。而在市区，一般限速是**40公里/每小时-60公里/每小时**。市区**CBD 20公里**以外，通常限速是**80公里/每小时**，高速限速是**90公里/每小时-110公里/每小时**，所以还是要看速度标志行驶。





- 俄罗斯是个酒桶上的国家，稍不注意就有人酒驾，要是在这个国家不限速的话，交通事故肯定少不了。于是俄罗斯的高速公路最高限速**110**公里，不光是酒驾，常年的冰雪天气也会让公路无比湿滑，在俄罗斯开车还是慢点的好。
- 印度汽车可以最快开到**100**公里每小时，摩托车**80**公里每小时。
- 欧盟是世界上交通规则、标志最规范、交通管理最先进的的地区，而德国又是其中最典范的国家。德国是世界上为数不多的高速公路不全面限速的国家之一，在全长**1.2**万多公里的高速公路中，不限速的路段大约占一半，意思就是您可以在这些路段上好好享受一下速度与激情，这里也被称为“飙车族的天堂”。





国内外限速大观

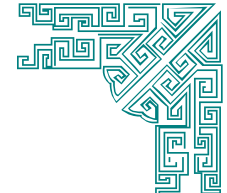
■ 香港

2012年4月13日，香港限制公共小巴车速的新措施即日生效，即日起公共小巴的车速限制最高为每小时80公里，并强制所有公共小巴安装认可的车速限制器，违例者可被处罚款1万元及监禁6个月。政府希望这些措施能有效阻遏公共小巴司机的超速驾驶行为，进一步改善公共小巴的营运安全。



市区车速限制

- 车速限制在各个国家市区是不同的
 - 在欧洲和美国，市区限速为40—60km/h，在干线及高速公路上为70—170km/h。
 - 在东京市区，限速为40km/h。
 - 在德国，市区限速为50km/h。
 - 巴黎市区主要干道车速为50公里 / 小时，一般街道30公里 / 小时。
 - 在俄罗斯，市区限速为60km/h，而在莫斯科的干线道路上，大量汽车允许达到70km/h甚至更高的车速。



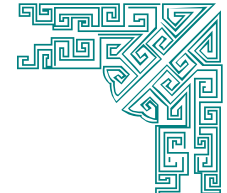
国内外限速大观

- 英国
 - ◆ 成功开发了利用人造卫星强迫限制汽车车速的系统。当公路上的汽车车速超过了限速，该系统能使汽车的车速自动降下来。
 - ◆ 汽车限速技术 英国交通部拨出专款，资助研究汽车限速技术。该技术包括：
一种是在路边的限速指示牌上安装无线电传感器，它能够通过遥控的方法，迫使过往车辆上的电脑将车速控制在规定的范围之内；
另一种是直接安装在汽车内的电脑上，安装限速器，通过一个标有每条线路最高限速的英国交通地图记忆库和全球定位卫星对路况、天气的测定，自动限制行车速度。目前，英国许多汽车已安装了电脑，这就为汽车限速创造了条件。



英国：伦敦汽车安装“限速器”

- 英国伦敦交通局**2009年5月11日**启动一项“汽车自动限速器”测试计划。
- 这款限速器正式名称为“**智能速度调控器**”，汽车安装上它后，卫星即可通过**导航系统**追踪这辆汽车的行进路线和实时速度。如果发现车速超过预设值，限速器将自动实现减速操作，从而有效避免超速风险。
- 除上述自动模式外，驾驶员也可选择“警告模式”：如汽车超速，仪器屏幕将出现一个怒气冲冲的“圆脸”；如车速减至正常值，这张生气的脸便会换成笑脸。



国内外限速大观

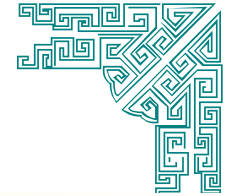
◆ 交通监控出新招

遥控汽车限速系统：在情势所迫情况下使用该系统可以有效阻止违章驾驶或迫使偷车贼当场就范。该系统的工作原理是：在每辆汽车上都装配专门用于**监控供油及发动机转速的电子仪器**。同时，驾驶员、监控卫星及安装在道路上的传感器都能够对这些仪器发出各种指令。

◆ 伦敦人行道也限速（限低速）

牛津大街是英国最为繁荣的商业区，往往人满为患。商人们呼吁将人行道一分为二，其中一条设定 3英里（约5千米）/小时的最低时速，以疏通人流。前往英国伦敦著名的牛津大街的圣诞购物者可能会因拖延时间而被罚款。



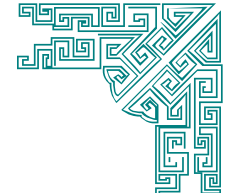


为降低交通事故发生率，英国政府计划降低英格兰和威尔士地区的交通限速标准，将城市地区机动车的最高行驶时速从 30 英里（1 英里约合 1.6 公里）降到 20 英里，乡村地区的最高时速从 60 英里降到 50 英里。

目前英国纽卡斯尔、朴茨茅斯、牛津和莱斯特几个城市已经实行城区 20 英里的限速标准。

相关研究显示，在 20 英里的时速下，被车撞击的人的死亡率是四十分之一，而在 30 英里的时速下，死亡率是五分之一。



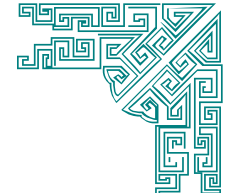


国内外限速大观

➤ 瑞典

- ◆ 智能速度调整过程包括监控车辆的现行速度,如果速度不适当,可刺激其及时纠正。瑞典试验了一种此类装置,使用路上**发射塔**发射一种信号到车中的一个**接收器**,如果超速,它可发声或指标灯亮来提醒司机。
- ◆ 自动智能速度调整系统: 安装于试验车上的这种装置可通过**无线电信号**控制其开与关。开启时,车速限制在**50 km/h**, 司机不能通过加大油门或其它**加速器**来超速。





国内外限速大观

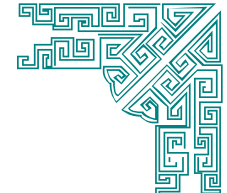
➤ 约旦

首都安曼是一座历史悠久的山城，为了避免汽车在下坡俯冲时因车速太快而发生意外，安曼市政府在城市规划时就在全城范围内铺设了许多限速墩。阿拉伯人开车大都比较**性急**，这些限速墩就可以避免因为车速减不下来而发生的危险。

➤ 南非高速路：限车限时限速

为避免交通阻塞，公路部门早就将所有的高速公路收费站设在了城市以外。为了安全起见，在城市的瓶颈路段，车速限制从120公里降到100公里，甚至80公里。





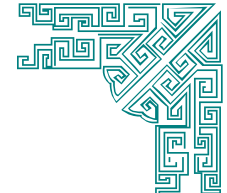
国内外限速大观

➤ 法国

推出三种汽车限速装置

- ◆ **超速报警器：** 安装上这种装置的汽车如果超过预先设定的车速时，报警器就会发出声响警报，同时有指示灯在车内闪烁，以警示司机降速。
- ◆ **限速器：** 获得欧盟认证限速装置。司机可以通过这种限速器提前设定最高时速，如果司机在汽车行驶中想超过开车前设定的最高时速，加速器也不会响应，而是把车速限定在一定范围内。
- ◆ **调速器：** 为了方便使用，司机能够通过安装在主方向盘上的一个控制器随时调整最高限速。





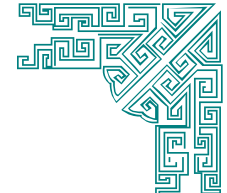
国内外限速大观

➤ 法国：巴黎汽车限速减少污染

7月26日，巴黎市政府开始实施为期三天的临时限速措施，以减少汽车尾气的排放，从而减轻大气污染。近日，由于巴黎天气晴热，风少雨稀，空气污染加剧。

下图为巴黎环城快速道上一块交通电子显示屏，上面写着“污染：最高时速60公里”。这个速度比原先的最高限速低了20公里。

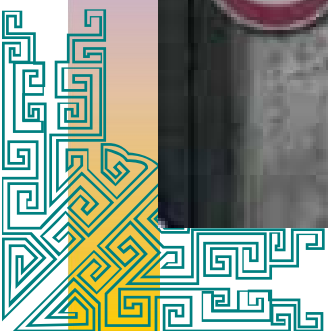




国内外限速大观



法国：巴黎汽车限速减少污染



第二节 车道管理

通过对道路车行道使用条件管理，达到交通安全作用。

交通管理措施：

- 单向车道 (one lane)
- 变向车道 (reversible lane)
- 收费车道管理 (入口车道管理、出口车道管理)
- 车道控制 (lane control)
- HOV车道 (又称共乘车道或多乘员车道)
- 紧急疏散车道 (应急停车道 emergency stopping)
- 变速车道
- 爬坡车道

第二节 车道管理

一、单向交通 (One Way)

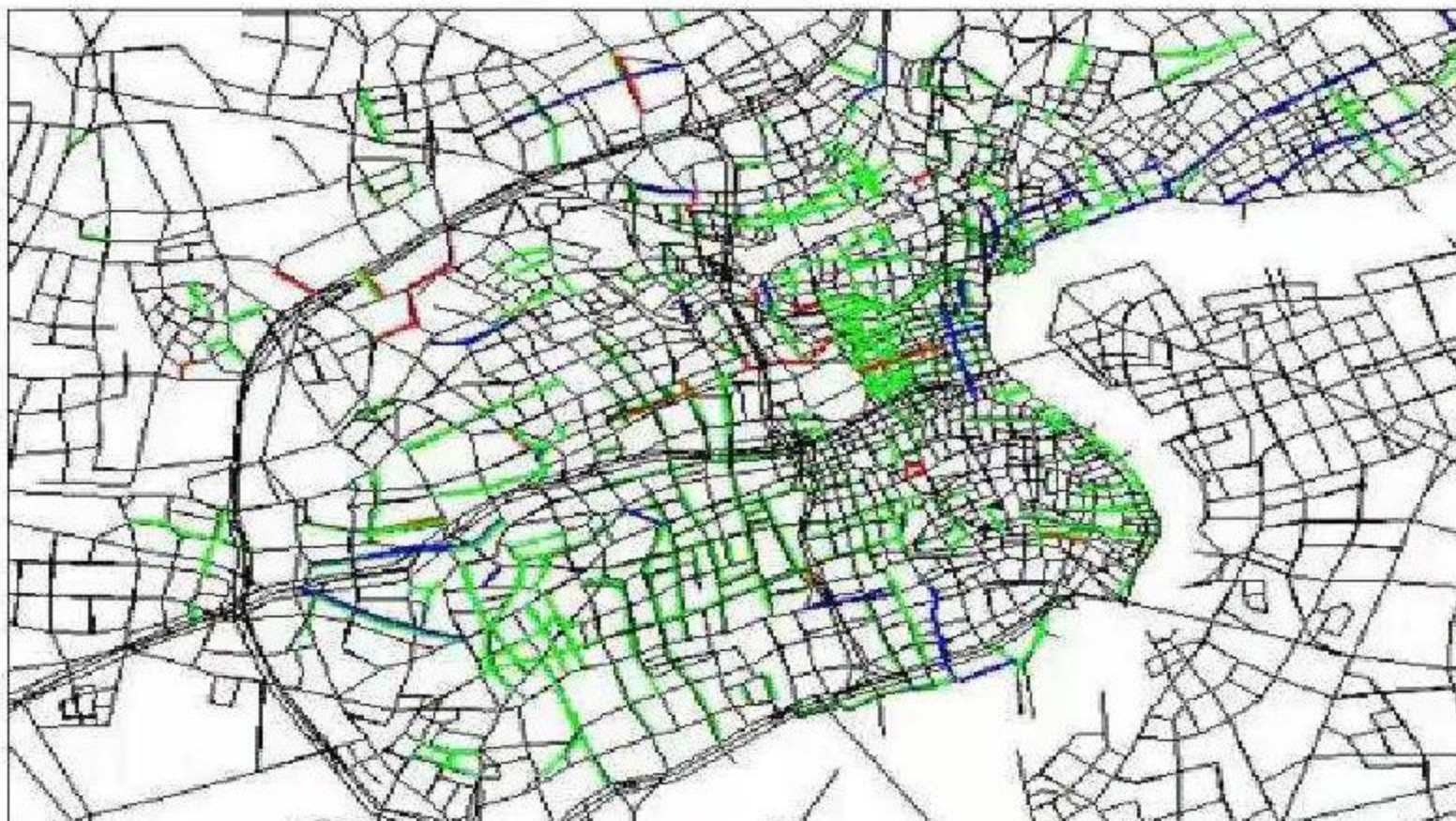
一) 概念

单向交通又称单行线，道路上的车辆只能按一个方向行驶。投资少、见效快、操作简便。西方发达国家实施单向交通的效果显著，主要原因是其城市交通以机动车为主，路网形态规则，交通组织简单，而且配合区域交通信号控制实施的。国内从二十世纪80年代开始对城市部分道路实施了单向交通管理，也取得了一定的效果。然而由于我国城市交通的特点是机非混行，且非机动车出行量很大，加之许多城市中心区内道路形状不规则，使得单向交通实施效果相对国外要小得多，并且有过失败的教训。

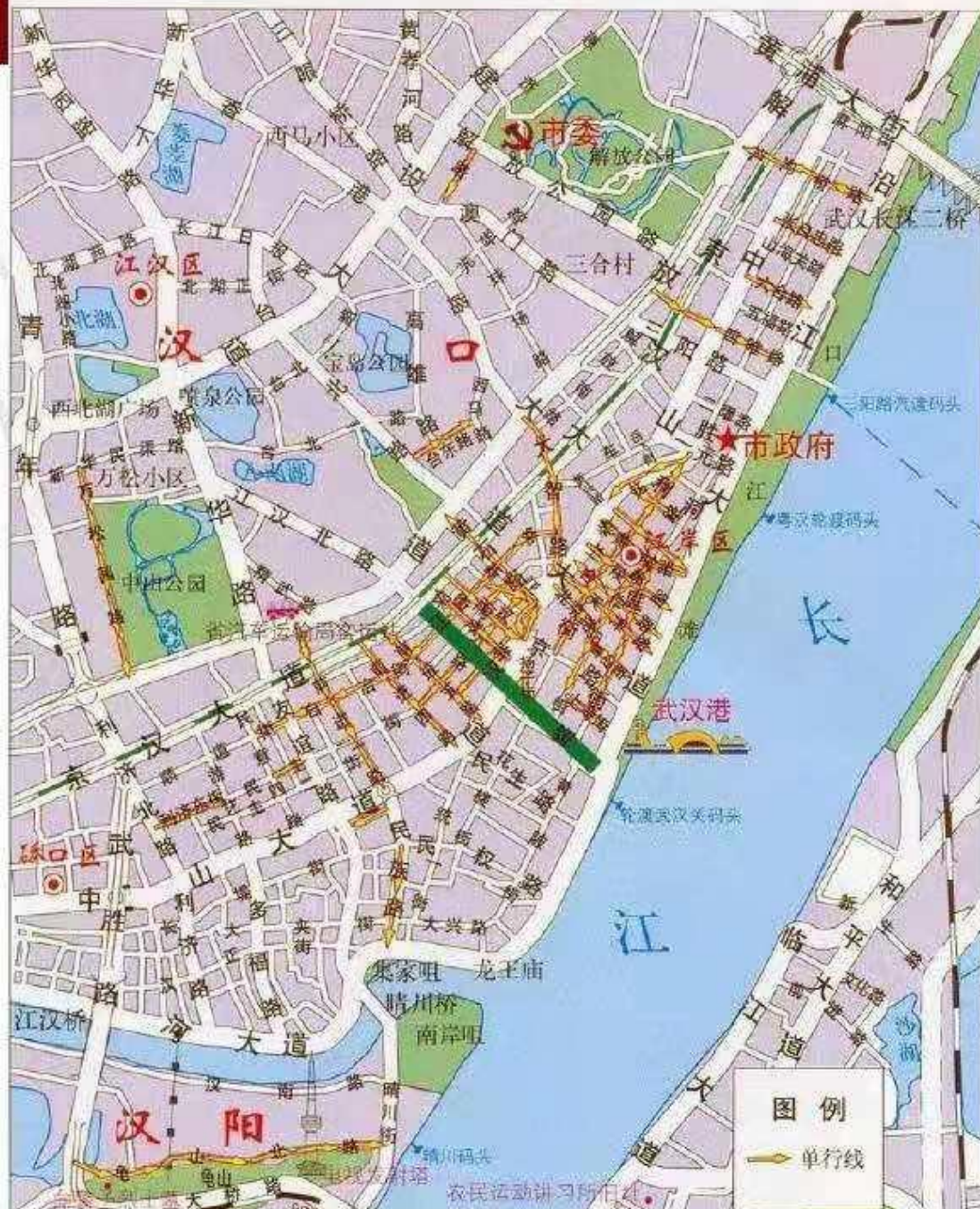


国内情况

- ◆ 20世纪80年代：开始在一些城市实施单向交通
- ◆ 上海：从20世纪80年代开始实施，已经有1000多条道路，几百 km的单向交通



● 单向通行道路示意图



- 机非混行
- 非机动车出行量很大
- 城市中心区内道路形状不规则

第二节 车道管理

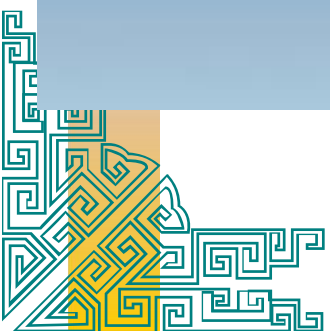
二) 单向交通的种类

1、固定式单向交通

对道路上的车辆在**全部时间**内都实行单向交通称为固定式单向交通。

2、定时单向交通

对道路上的车辆在**部分时间**内实行单向交通称为定时式单向交通。如城市道路交通在高峰时间内，规定道路上的车辆只能按重交通流方向单向行驶，而在非高峰时间内，则恢复双向运行。





固定式单向交通



定时式





第二节 车道管理

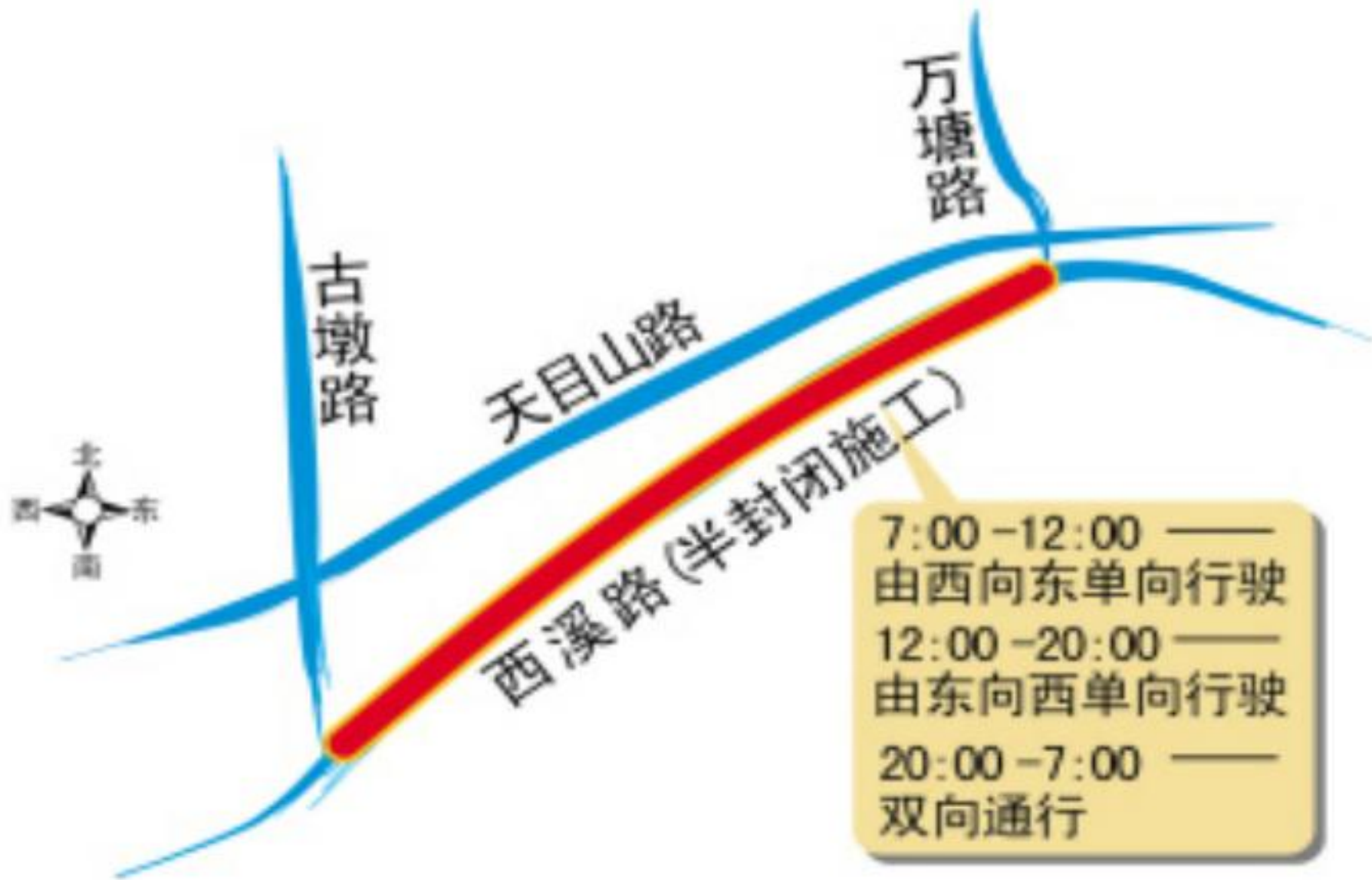
3、可逆性单向交通

可逆性单向交通是指道路上的车辆在一部分时间内按一个方向行驶，而在另一部分时间内按相反方向行驶的交通。

4、车种性单向交通

车种性单向交通是指仅对某一类型的车辆实行单向交通。这种单向交通通常应用于具有明显的方向性及对社会秩序、居民生活影响不大的车种，如货车。

西溪路实行定时单向措施





车种式



第二节 车道管理

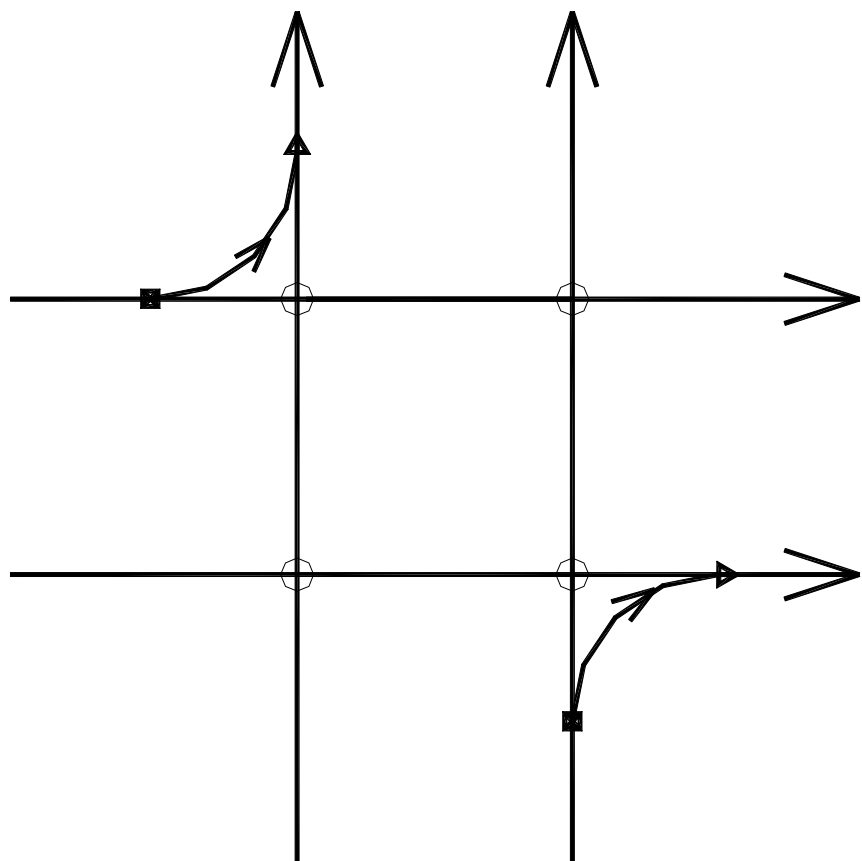
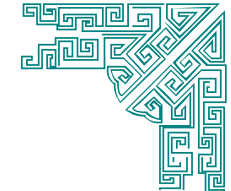
三) 组织单向交通的优缺点

1、单向交通的优点（可达交通目的）

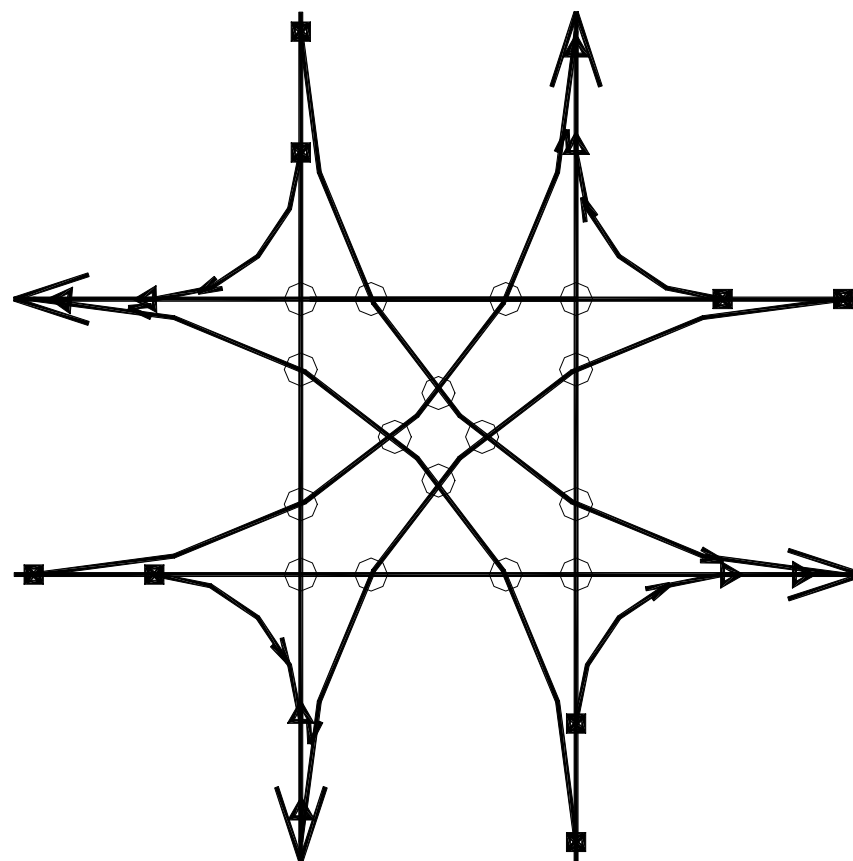
- (1) 简化交叉口交通组织，提高通行能力；
- (2) 提高路段通行能力；

据统计，国外单行道可提高通行能力达20%~80%，国内一般在15%~50%之间。

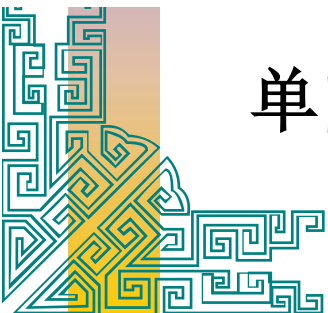
- (3) 降低交通事故；
- (4) 提高行车速度；
- (5) 有利于信号灯配置和管理。



单向交通（4）



不限方向交通（16）



第二节 车道管理

表2-2

美国、原苏联实行单向交通前、后的交通安全比较

表 2-3

城 市	街 道	交通事故与前一年之比 (%)
纽约(美国)	6号及7号线	50
	6号及7号大道	80
	7号及8号大道	70
伊利(美国)	主街道	25
堪萨斯(美国)	13号及14号街	31
莫斯科(原苏联)	季亚科夫巷	25
	奥尔利科夫巷	70
	利霍夫巷	0
	叶尔莫洛娃街	0
列宁格勒(原苏联)	普里亚日卡河滨路	75
	环渠河滨路	70
	肖尔斯大街	50
	波罗地街	20

第二节 车道管理

(6) 其他优点

- ◆ 有利于减少城市交通污染。
- ◆ 有助于解决停车问题，窄路上的双向交通如能允许路旁停车，而将留下的道路改为单向交通，则能有效地解决窄路上停车困难及交通阻塞的问题。据美国的有关资料表明，12m宽的街道，在可以停车的情况下，单向交通的通行能力为1600辆 / h，双向交通为1250辆 / h；
- ◆ 单向交通可充分利用狭窄的街巷，弱化主干道的交通负荷。

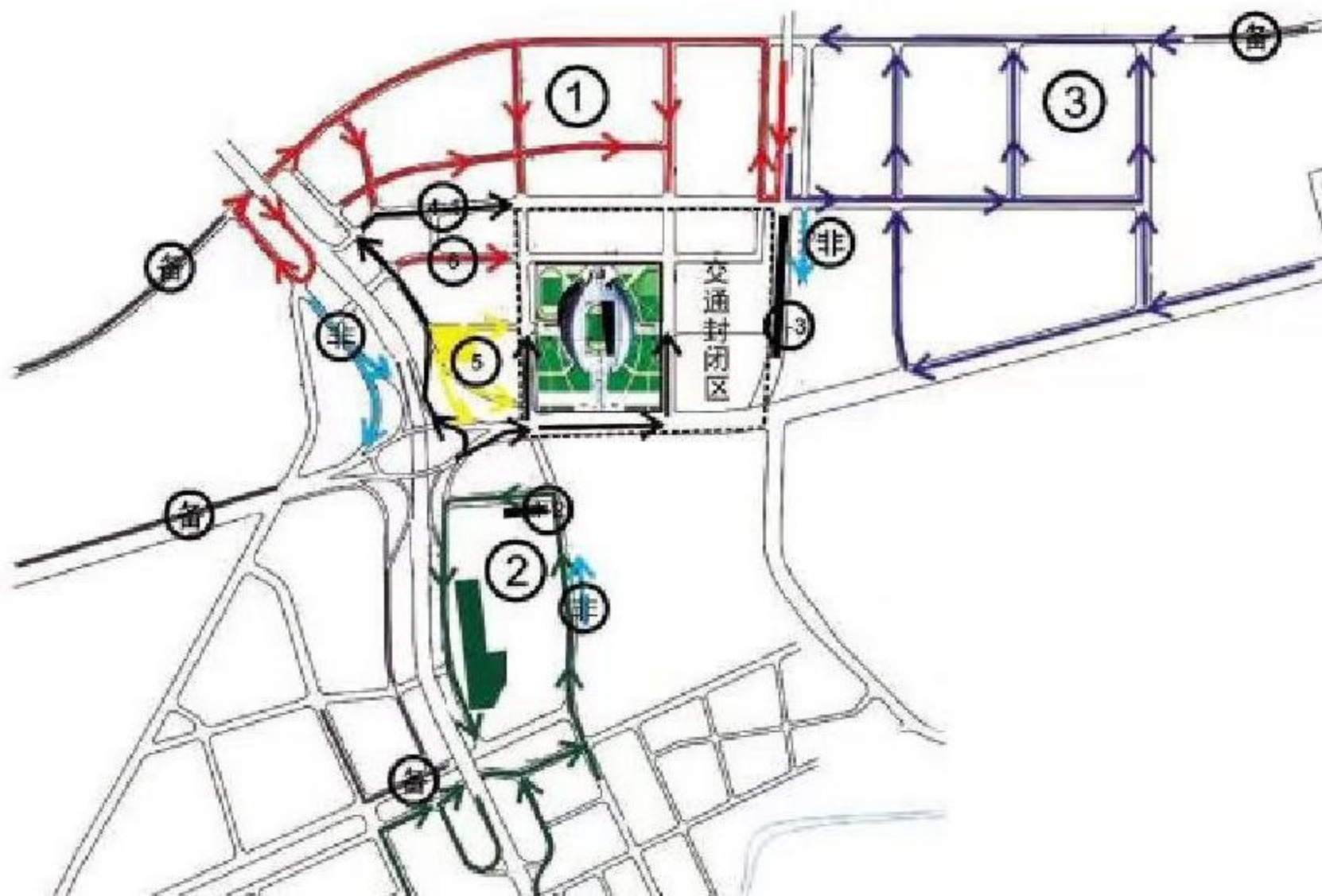
第二节 车道管理

2、单向交通的缺点

- (1) 增加了车辆绕道行驶的距离，经过交叉口次数，从而也增加了道路网上的流量；
- (2) 给公共交通带来不便，如果公共汽车线路也采用单向交通，势必增加乘客的步行距离；
- (3) 给道路两侧的商业活动带来一定影响。
- (4) 单向道路末端常常使交通组织复杂化，产生拥挤；
- (5) 容易导致迷路，特别是对不熟悉情况的外地驾驶员；
- (6) 增加了为单向管制所需的道路公用设施。

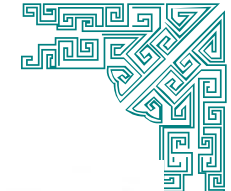


增加车辆绕道行驶的距离，给驾驶员增加工作量



给公共车辆乘客带来不便，增加步行距离；





容易导致迷路，特别对不熟悉情况的外地驾驶员





第二节 车道管理

四) 单向交通的实施条件

1、路网条件

2、道路条件

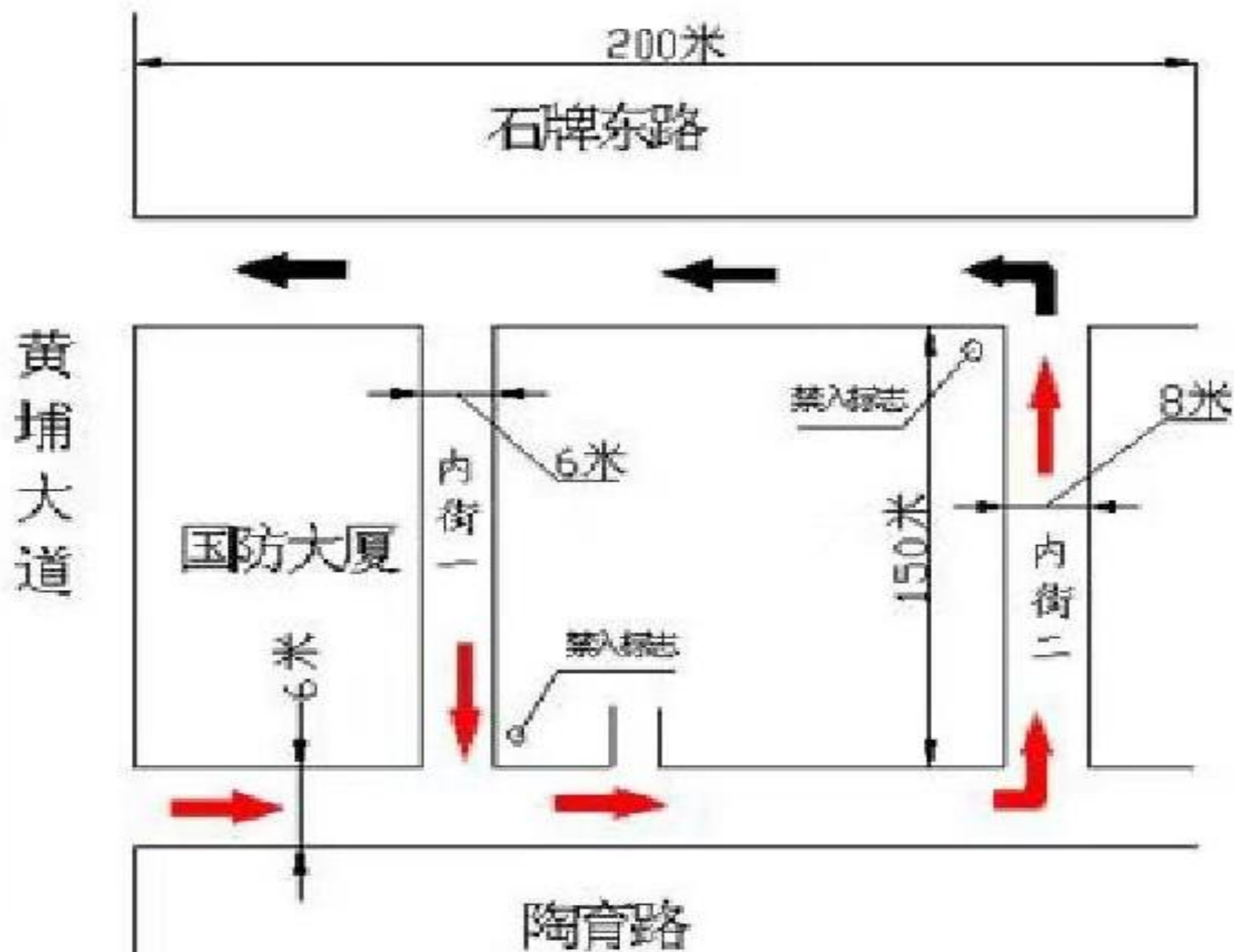
(1) 路段条件

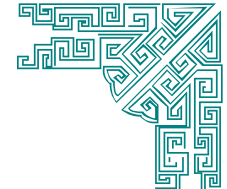
a、一对平行相邻的道路

b、具有明显潮汐交通特性的街道，其宽度不足3车道的可实行可逆性单向车道。

c、道路宽度

道路较狭窄，机动车与非机动车、人行道和车行道无法分开，或者允许停车但采用双向通行，而道路的宽度又不足时（如9米宽以下道路），宜采用单向交通组织方式，以解决上述矛盾。





第二节 车道管理

(2) 交叉口条件

复杂的多路交叉口，某些方向的交通可另有出路的，可将相应的进口道改为单向交通。

3、交通条件

交通流以过境交通为主，对有循环交通流或某些道路流量比较集中时，可用单向交通疏导、分流，效果亦比较显著。

第二节 车道管理

五) 实施单向交通的效果分析

1、交叉口的复杂性

交叉口处交通复杂程度是由交通枢纽复杂性指标A来评价的。

$$A = n_B + 3n_M + 5n_C \quad (2-5)$$

分流点 合流点 冲突点数

当 $A \in 10-25$ 时，枢纽简单，交通流畅；

$A \in 25-55$ 时，中等复杂；

$A > 55$ 时， 复杂

第二节 车道管理

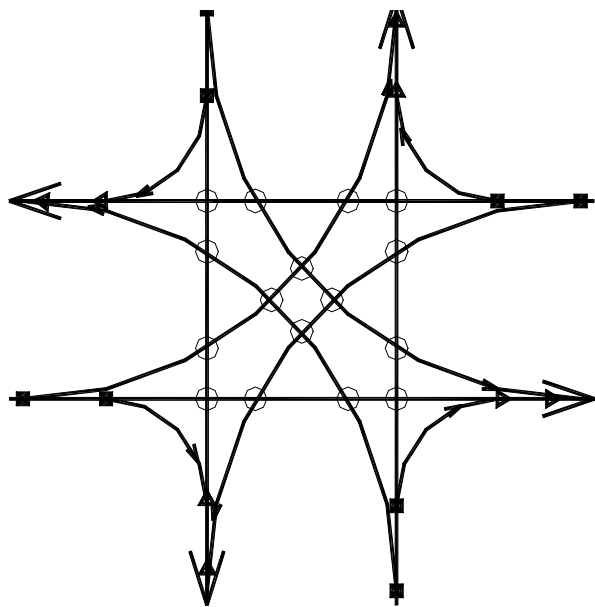


图2-3 不限方向交通

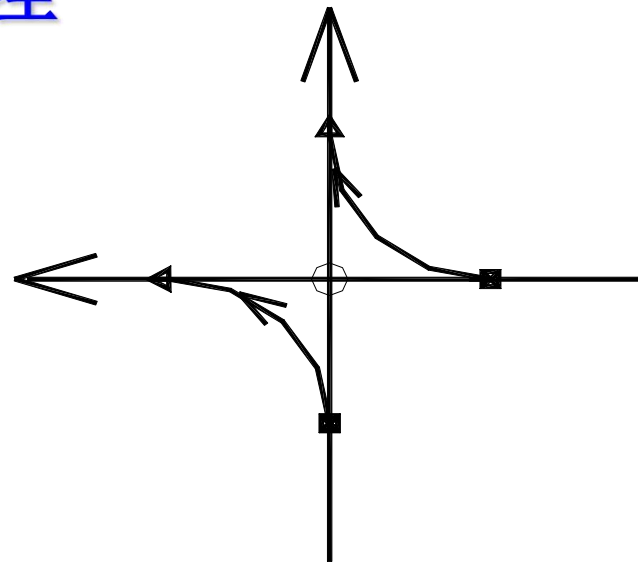
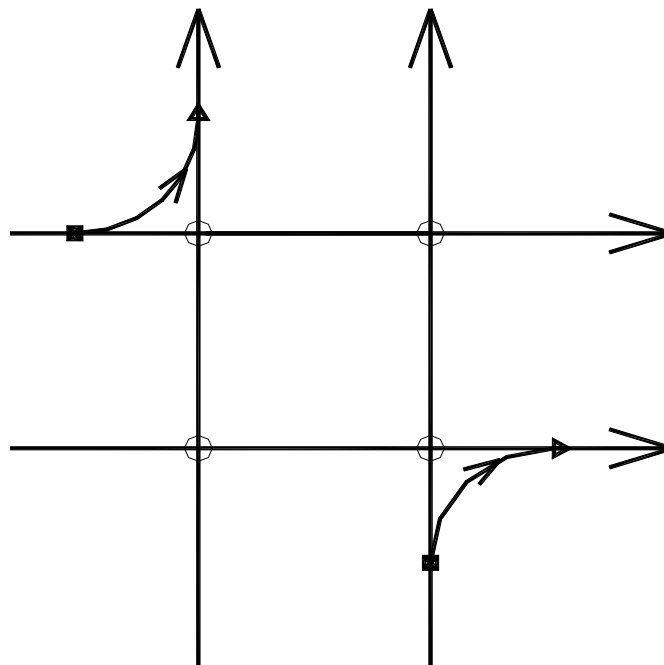
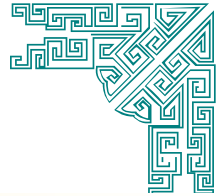


图2-4单向交通





第二节 车道管理

名 称	冲突点数							
	双向交通				单向交通			
	交叉点 (n_C)	合流点 (n_M)	分流点 (n_B)	合计	交叉点 (n_C)	合流点 (n_M)	分流点 (n_B)	合计
在一个枢纽点上:								
实际数值	16	8	8	32	1	2	2	5
考虑换算系数时	80	24	8	112	5	6	2	13
在四个枢纽点上:								
实际数值	64	32	32	128	4	8	8	20
考虑换算系数时	320	96	32	448	20	24	8	52

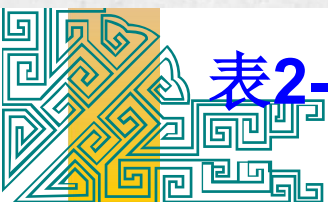


表2-3 按双向和单向组织交通4个交叉口的总复杂程度

第二节 车道管理

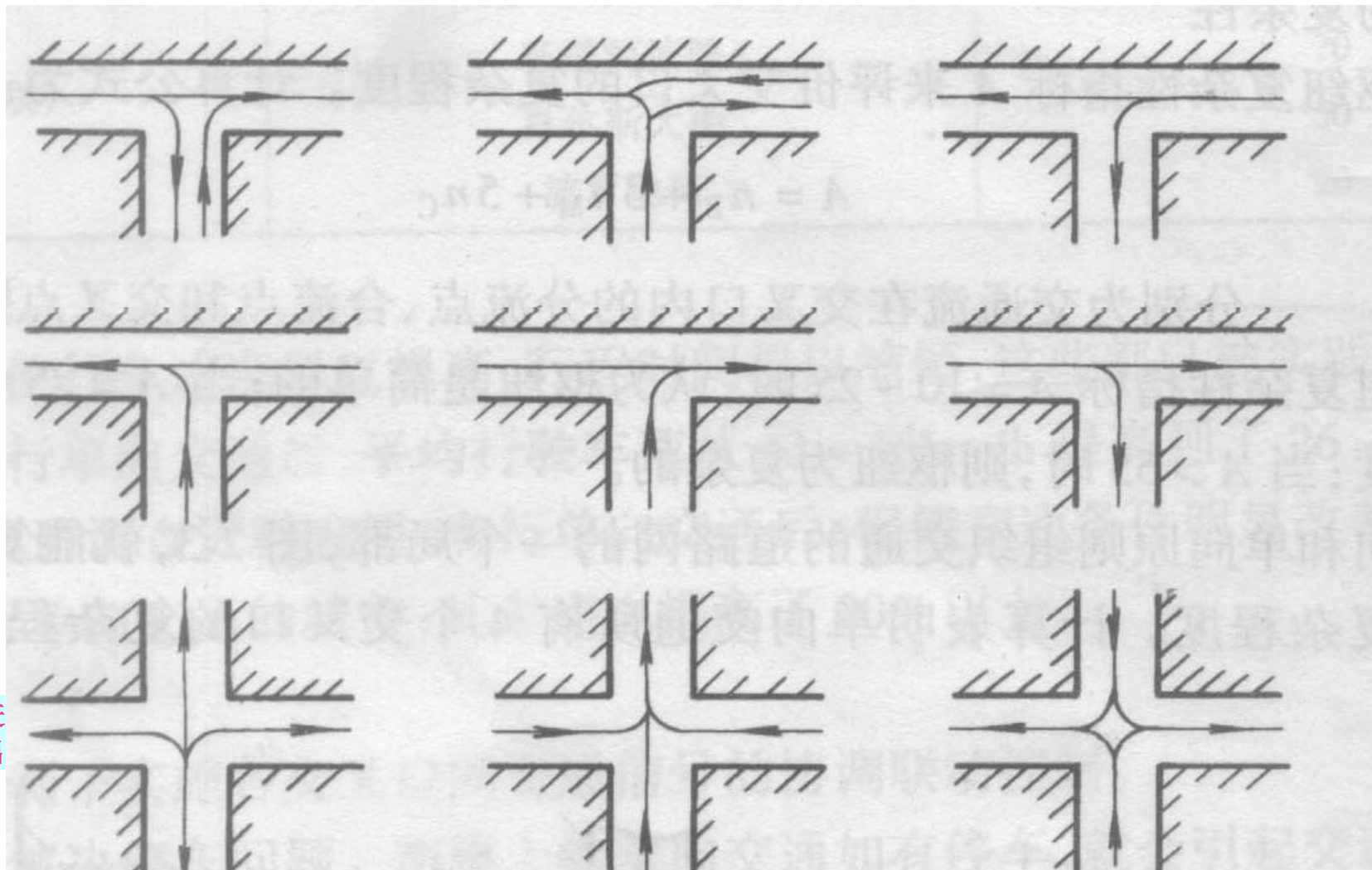


图2-5 没有冲突车流的交叉口

第二节 车道管理

2、车行道利用效果

根据车道性质、车流组合情况，其复杂性为：

- A、无停车干扰，相邻为同向车流车道，通行能力为 N_D ；
- B、无停车干扰，车道为路侧车道，通行能力为 $0.62N_D$ ；
- C、组织双向交通，车道通行能力为 $0.33N_D$ ；
- D、有停车干扰车道，通行能力为 $0.25N_D$ 。

分析对比各有3车道的两条平行干道的通行能力：

- a)、 $4 \times 0.62N_D + 2 \times 0.33N_D = 3.14N_D$
- b)、 $4 \times 0.62N_D + 2 \times N_D = 4.48N_D$ ($4.48/3.14=1.43$ 倍)
- c)、 $4 \times 0.25N_D + 2 \times 0.33N_D = 1.66N_D$
- d)、 $2 \times 0.25N_D + 2 \times N_D + 2 \times 0.62N_D = 3.74N_D$
($3.74/1.66=2.25$ 倍)

第二节 车道管理

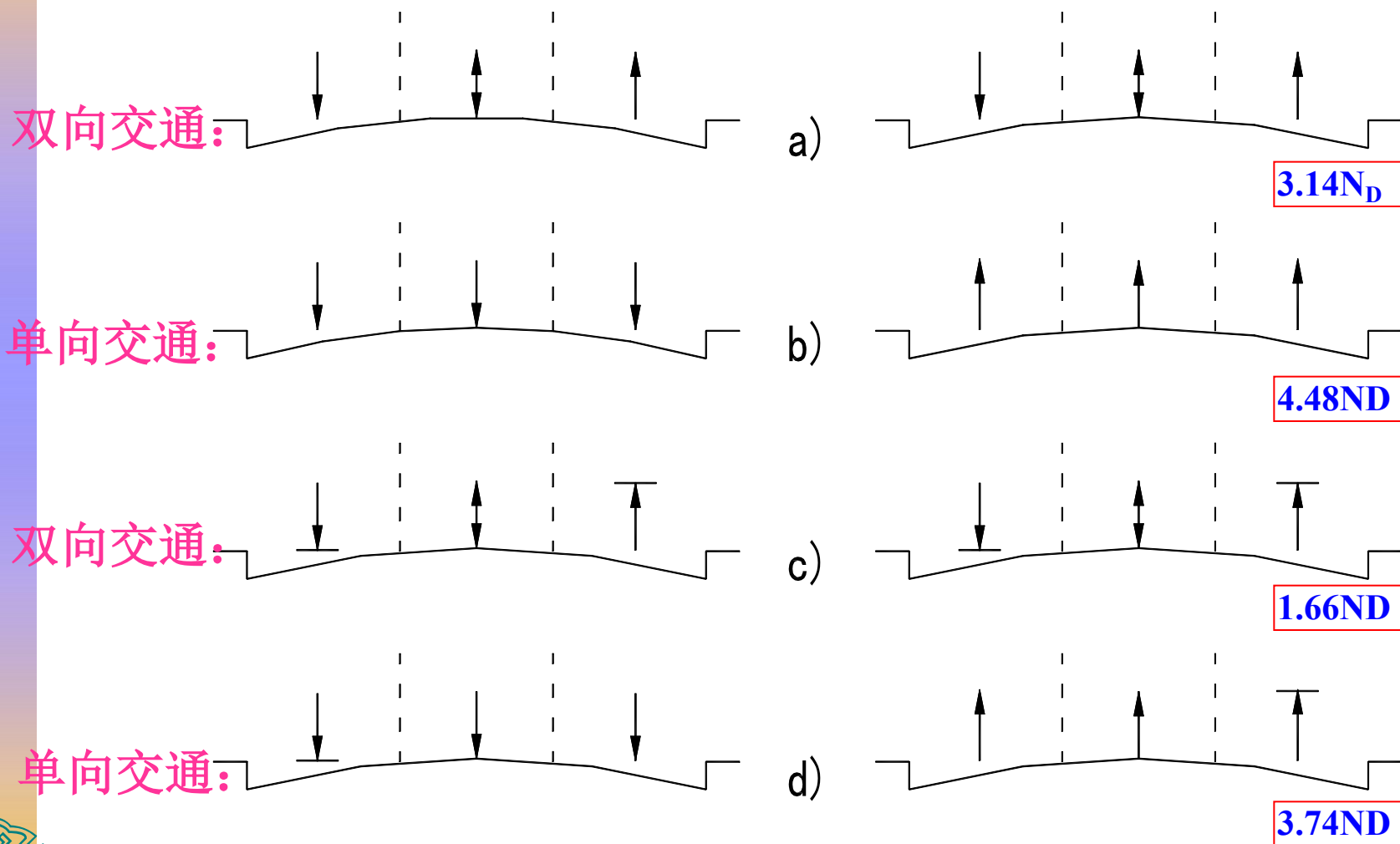


图2-6 单向交通提高车行道利用效果

第二节 车道管理

3、信号(灯)控制实效

分析证明，组织单向交通可使信号灯控制收到实效。

- ◆ 在保持主流方向绿灯信号时间不变的情况下，缩短红灯和黄灯信号时间，从而缩短信号周期；
- ◆ 由于减少黄灯信号的损失时间而提高交叉口的有效通车时间；
- ◆ 因与交通主流方向同时解决左转和右转交通而提高绿灯信号的利用率。

4、干道线控实效

- ◆ 不因交叉口间距不等而产生问题，相反十分容易地根据交叉口间距安排绿灯起步时差；
- ◆ 绿灯时间可得到充分利用而增长“通过带”的宽度；
- ◆ 通过带宽与绿灯时间的比值称为线控交通效率系数用 η_c 表示；单向交通情形， $\eta_c=1$ ；双向交通情形， $\eta_c<1$ ，甚至 $\eta_c<0.5$ 。

5、对偶干道上的逆时针方向环行与顺时针方向环行

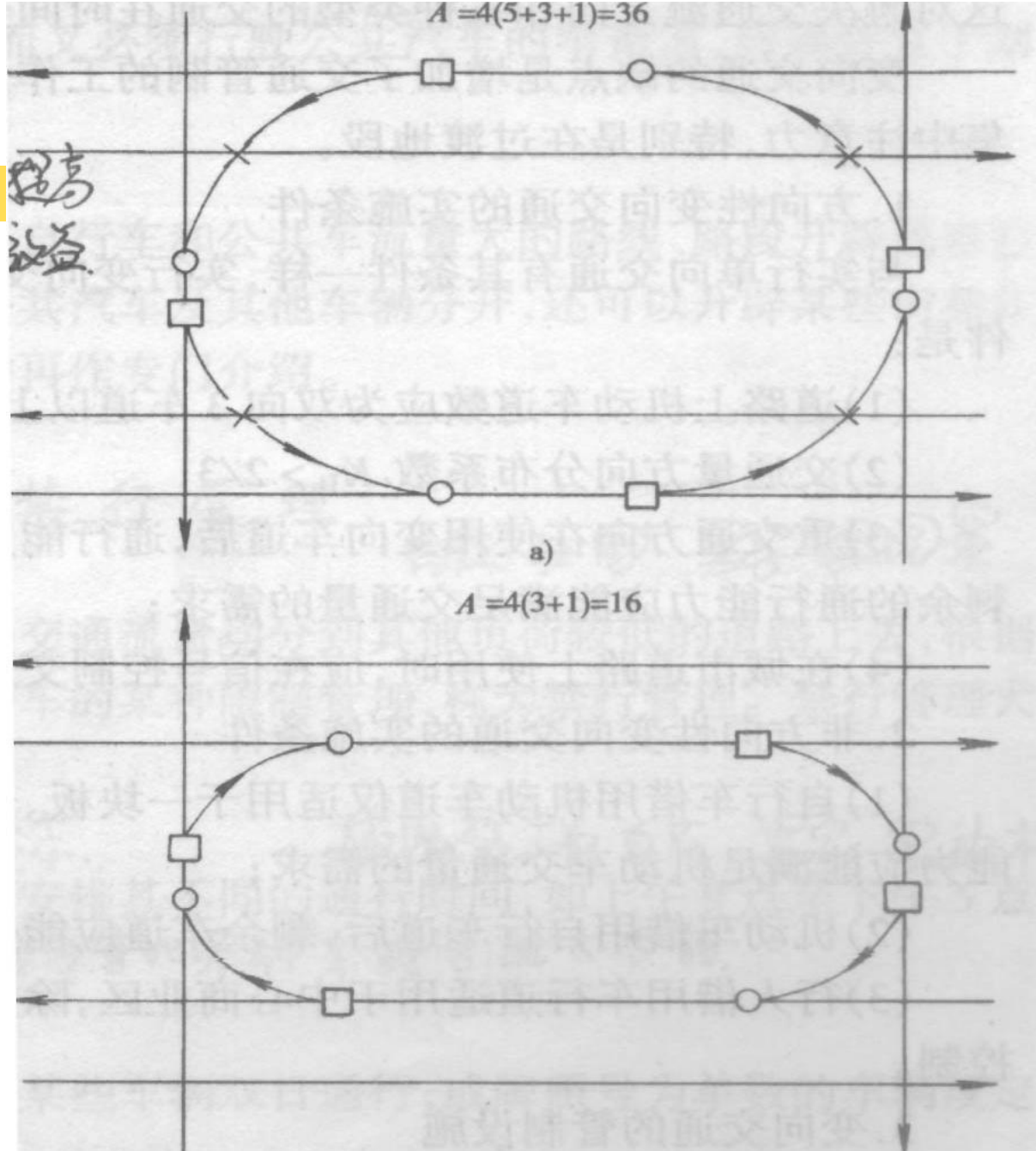


图2-6 逆时针方向环行与顺时针方向环行单向交通比较

第二节 车道管理

6、经济效益

实行单向交通能保证提高车速、降低延误和减少道路交通事故，经济效益显著。其估算公式为：

$$B_1 = B_D + B_A \quad (2-6)$$

式中： B_1 —实行单向交通的经济效益； B_A —减少交通事故的经济效益；
 B_D —减少延误和提高车速的经济效益；

B_D 和 B_A 的估算公式如下：

$$B_D = 365Q[(C_2 - C_1)L + (t_{2D} - t_{1D})R] \quad (2-7)$$

$$B_A = 365QL \cdot a(A_{1B} - A_{1A}) \times 10^{-6} \quad (2-8)$$

式中： Q —日交通量(辆 / d)； L —道路长度(km)；

C_1 、 C_2 —分别为单向及双向交通的营运成本(元 / 车 · km)；

t_{1D} 、 t_{2D} —分别为单向及双向交通车辆在不熄火行驶时的总延误时间(h / 辆)；

R —车辆不熄火停车的平均消耗定额(元 / 车 · h)；

A_{1A} 、 A_{1B} —分别为实行单向交通以后和以前的相对交通事故数(起 / 100万车 · KM)。

a —每起交通事故的平均代价(元 / 起)。

案例分析：成都市单向交通及芳草街单行片区

一、成都市单向交通概况

近年来，成都市已经设置了多个单向片区，从局部上建立了小范围的单向交通微循环，并取得了巨大的成就，未来，成都市将建立“以一环路单向交通为核心，以放射状道路（次干道）单向、潮汐式交通为骨干，以中小街道路网微循环为基础”的连续循环体系。通过推行单行，再与一环路、二环路、两纵两横主干道结合，最终建立整个成都城区的循环交通体系。

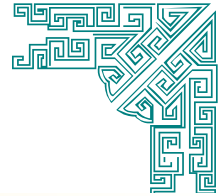
- 1) 首先逐步完善小片区的单向交通微循环
- 2) 加紧建立一环路逆向单循环
- 3) 逐步设立进出城次干道单行和部分快速路潮汐式单向交

通



图 3-1 成都市单向交通体系





二、芳草街单行片区概况

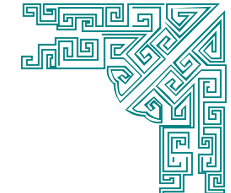
1、概况

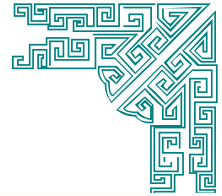
芳草街单行片区位于成都市武侯区，与进城主干道永丰路和人民南路相邻，它由神仙树、芳草街以及新光路和玉林路两条平行线，是一对单向平行线，其中芳草街、神仙树一线为单向从北到南出城路线，线路总长**2.8km**，次干道，断面形式为一块板双向四车道，神仙树路段机非分隔，芳草街路旁车道为机非混行，相交节点均采用平面交叉口信号灯控制。

玉林路、新光路一线为单向进程路线，总长为**2.7km**，次干道，断面形式为一块板双向四车道，机非混行，节点均采用平面交叉口信号灯控制。

2009年8月，这两条进出城次干道实施单向通行，规定除公交车外其他车辆均需单向行驶。组织方案如图



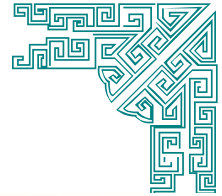




从大范围看，芳草街单行片区的道路布局为“4竖5横”，4竖包括永丰路、人民南路和芳草街一线、玉林路一线，其中永丰路和人民南路都是成都市城南进出城的重要通道，永丰路连接成雅高速公路，沿线旅游景点较多，一到节假日，永丰路一线道路基本超负荷运行，周边路段全部拥挤。芳草街一线和玉林路在实施单向交通前均为双向四车道，道路周边多为饮食、娱乐场所和住宅区，车流比较复杂，干扰度较大，交叉口经常发生拥堵。

5横，包括一环路、芳草街东西街、二环路、紫荆路和紫瑞大道，其中一环路和二环路实施单向循环，芳草东西街、紫荆路和紫瑞大道微为单行片区的替代道路，车辆需要逆行或者转弯可以经过这些道路实现。





2、芳草街片区实施单向交通后的效果

1) 通行能力 实施单向交通前，芳草街一线的高峰小时通行能力仅1385辆/h，玉林路一线为1500辆/h，实施后，芳草街一线通行能力达到2178辆/h，玉林路一线达2148辆/h。通行能力分别提高了57%和43%。

2) 行车速度 实施单向交通前，芳草街一线高峰小时的平均车速为6.3km/h，玉林路一线的行车速度为7.2km/h，实施后芳草街一线的平均行车速度为18.4km/h，玉林路一线的行车速度为21.9km/h，提高了50%以上。

3) 周边道路的联动效益 也提高了实施区域周边道路的通行能力和行车速度，部分路段比实施单向交通前通行效果还要好，主要路口在环路上车辆的排队长度较以前缩短了一半。



第二节 车道管理

二、变向交通

一) 概念:

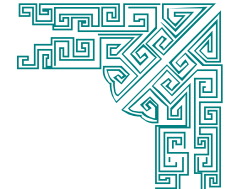
变向交通是指在不同的时间内变换某些车道上的行车方向或行车种类的交通。变向交通，又称“潮汐交通”。

二) 种类:

- ◆ 方向性变向交通：在不同时间内变换某些车道上行车方向的交通。
- ◆ 非方向性变向交通：在不同时间内变换某些车道上行车种类的交通。它可分为车辆与行人、机动车与非机动车之间相互变换使用的变向车道。这类变向交通对缓和各种类型的交通在时间分布上不匀性的矛盾有较好的效果。

变向交通(reversible lane)







杭州单向通





双向交通

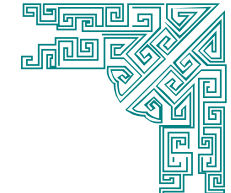


潮汐车道



珠海的潮汐车道

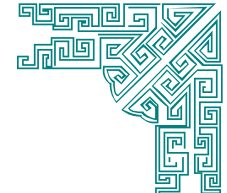




松花江公路大桥将启用变向“中间车道”：松花江公路大桥桥面施划断续的双实线等“新型”交通标志，[将双向五车道中的中间车道开辟成可变车道](#)，每天根据车流量进行变线调节交通。每天零时至12时，公路大桥由南往北实行三车道，由北往南实行双车道；12时至24时，由北往南实行三车道，由南往北实行双车道。



罗湖东昌路潮汐车道



东昌路双向三车道中的中间车道为“潮汐车道”，全天车道车行方向变向一次，变向时段为**17:30至19:30**，变向时段内，潮汐车道车行方向为由南向北。



第二节 车道管理

三) 优缺点:

优点: 合理使用道路, 充分提高道路的利用率, 从而提高了道路的通行能力, 对解决交通流方向和各种类型的交通在时间分布上不均匀性的矛盾都有较好的效果。

缺点: 增加了交通管制的工作量和相应的设施, 且要求驾驶员有较好的素质, 集中注意力, 特别是在过渡地段。(信息发布要及时, 同时通过工程措施予以保证安全)

第二节 车道管理

四) 实施条件

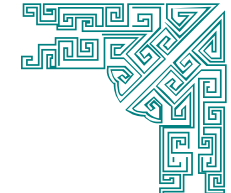
1、方向性变向交通的实施条件

- ◆ 车道数:
- ◆ 方向分布系数:
- ◆ 通行能力要求:
- ◆ 进口车道数:

2、非方向性变向交通的实施条件

- ◆ 自行车借用机动车道仅适用于一块板、二块板的道路,借用后机动车剩余车道的通行能力应能满足机动车交通量的需求;
- ◆ 机动车借用自行车道后,剩余车道应能保证自行车通行的安全;
- ◆ 行人借用车行道适用于中心商业区,除定时步行街外,要对机动车流进行分流疏导和控制。

三、收费车道管理



沪杭甬高速公路连网收费系统--入口车道管理

输入车型

通行确认

特殊车 0 车队 0 冲卡 0

发卡: 0 线圈: 0

车道状态  关闭

通行指示 

接触卡 

F2-查询 F3-上班 F4-取消 F5-车队 F6-特殊车 F7-报警 F9模拟 版本: 2.03k

入口站码: 入口车道 姓名: 工号: 班次: 2003-6-2 9:46

沪杭甬高速公路收费系统是电子收费系统，它包括入口登记、出口收费和运行管理等功能。该系统现正在沪杭甬浙江段使用。





沪杭甬高速公路收费系统-出口车道管

请输入车型

1

进入站名

进入时间

进入车型

通行费额

预付卡号

卡中金额

卡中余额



请按上班键



发票

通行卡数

S-工作

F2-疑难车

F3-上下班

F4-重打票

F5-车队

F6-特殊

F7-报警

F8-纸券

F9-模拟

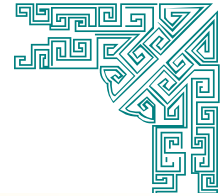
收费站名：

车道：

员工姓名：

时间：

第二节 车道管理



四、专用车道

- 路段（车种专用道）
 - ◆ 公共车辆专用车道：
 - ◆ 共乘车专用道：
 - ◆ 自行车专用道：
- 交叉口（转向专用道）
 - ◆ 左转专用道
 - ◆ 直行专用道
 - ◆ 右转专用道

五、车道控制（lane control）

如采用门架式可变信息情报板，安装在高速公路车道的上方，由控制中心控制。

安装在隧道内车道正上方，受隧道监控系统控制，用以管理和调度通过车辆。

车道控制信号灯：为维持有效的交通运输而特别设计。



上海在沪宜公路（陈翔路—叶城路）设置合乘车道。



上海在沪宜公路（陈翔路—叶城路）设置合乘车道。为“公交专用道+多乘员车道”的复合型集约车道。标志牌采用公交专用道和多乘员车道组合标志，标线采用**黄虚线**。

通告明确：每日**7时至10时、16时至19时**，合乘车道内供公共汽（电）车、载客**2人及以上**（含驾驶人）客车专用行驶，其他车辆不得驶入，但下列车辆可以借用合乘车道行驶：

- （一）执行紧急任务的特种车辆；
- （二）实施清障施救作业的车辆；
- （三）根据交通信号指示允许借用合乘车道的车辆。

双休日和全体公民放假节日全天允许其他车辆驶入该车道。

违反通告规定的，将按照《中华人民共和国道路交通安全法》第**90**条规定“机动车违反规定使用专用道的”，处**100元**罚款。

车道控制

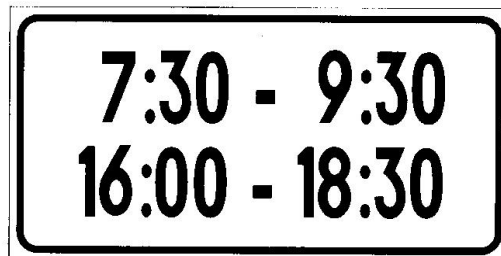
- **荷兰**的阿姆斯特丹(Armstrong)，车道管理与交通监测、速限变更和动态信息标识共同使用，使高速公路的交通事故下降了23%。
- **英国** 根据交通条件在高速公路上对**不同车道车速限制**的自动化管理，与交通执法自动化相配合，使高速公路进口匝道上的车辆追尾碰撞事故下降了25~30%，同时使高速公路的通行能力上升了5~10%。
- **美国**华盛顿州的一个出行辅助系统(Travel Aid)能随天气条件来改变高速公路的车道行车速限。这一系统在冬季用来管理东西雅图地区一段约22公里长的90号州际公路的交通运行。系统**包括雷达探测仪，6个气象站，9个动态信息标识牌，以及公路资讯电台和微波通讯传送设施**。该系统于1997年安装使用，总成本为500万美元。

第三节 禁行管理

为了减轻道路上的交通负荷，或将一部分交通流量均分到其它负荷较低的道路上去，根据道路条件和交通条件，实行对机动车和非机动车的某种限制管理，称为禁行管理。

1. 时段禁行

根据各种机动车和非机动车出行的不同高峰时段，安排其不同的通行时间。



第三节 禁行管理

2. 错日禁行

如某些主要街道规定某些车辆单日通行，某些车辆双日通行；或牌照号为单数的车辆规定单日通行，双数的双日通行。

3. 车种禁行



第三节 禁行管理

4. 转弯禁行



第三节 禁行管理

5. 重量(高度、超速等)禁行

规定机动车和非机动车按规定的吨位(高度、速度)通行。



谢谢！